개 발 일 자 : 2026.10.19

2026.10.19

확 정 일 자 :

# ( 소프트웨어융합과 )
# 2027년도 교육운영계획서

## 과정 : 일반계고위탁과정
## 계열 : 정보통신IT
## 직종 : 사물인터넷직종

〈 국가직무능력표준개발 분류 〉

| 대분류 | 중분류 | 소분류 | 세분류 |
|---|---|---|---|
| 기계 | 기계설계 | 기계설계 | 기계요소설계 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 정보통신기기개발 | 정보통신기기하드웨어개발 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 정보통신기기개발 | 정보통신기기소프트웨어개발 |
| 전기·전자 | 전자기기개발 | 전자응용기기개발 | 전자응용기기하드웨어개발 |
| 정보통신 | 정보기술 | 정보기술전략·계획 | IoT융합서비스기획 |
| 정보통신 | 정보기술 | 정보기술개발 | 응용SW엔지니어링(주) |
| 정보통신 | 정보기술 | 정보기술개발 | 임베디드SW엔지니어링 |
| 정보통신 | 정보기술 | 정보기술개발 | NW엔지니어링 |
| 정보통신 | 정보기술 | 정보기술개발 | UI/UX엔지니어링 |
| 정보통신 | 통신기술 | 유선통신구축 | 네트워크구축 |

# 한국폴리텍대학　　부산캠퍼스

## Ⅰ. 교육훈련개요

1. 학과(직종)명 :　소프트웨어융합과 사물인터넷직종

2. 교육훈련기간(시간) :　1년 (1200시간)

3. 교육훈련수준 :　IoT시스템연동 Level 3 이상

4.교육훈련대상자 :　　사물인터넷분야 일반계고 위탁과정

5. 교육훈련목표

4차산업혁명시대의 핵심 기반기술인 사물인터넷(Internet of Things, IoT) 관련 지식과 기술을 습득하여 사물인터넷 관련업무를 수행할 수 있다.

6. 교육훈련 교과편성 총괄표

가. 교과 훈련시간

| 총시간(%) | 이론(%) | 실습(%) | NCS 전공 교과(%) |
|---|---|---|---|
| 1200(100%) | 272(22.67%) | 928(77.33%) | 704(58.67%) |

나. AI 교과 :　　224 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | |
|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| AI활용 | 프로그래밍 | 48 | AI활용 | 32 |
| AI활용 | 프로그래밍 | 48 | 비즈니스커뮤니케이션 | 48 |
| 산업AI | 피지컬AI와로봇 | 48 | | |

산업안전 교과 :　　16 시간

| 구분 | 1학기 | | 2학기 | |
|---|---|---|---|---|
| | 교과목명 | 편성시간 | 교과목명 | 편성시간 |
| 산업안전 | | | 산업안전보건기초 | 16 |

다. 교과목 구성

| 구 분 | | 교 과 목 | | | 능력단위 분류번호 (능력단위명) | NCS 적용 시간 | 편성 시간 | | | | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 교과목명 | 시간 | 단위수 | | | 계 | | 1학기 | 2학기 | |
| | | | | | | | 시간 | 단위수 | | | |
| 총 계 | | | 1200 | 75 | | 704 | 1200 | 75 | 624 | 576 | |
| 이론 | 소 계 | | 64 | 4 | | 0 | 64 | 4 | 64 | 0 | |
| | 교양교과 | 인체구조와기능 | 32 | 2 | 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용 | | 32 | 2 | 32 | 0 | |
| | | 성공적인직업생활 | 16 | 1 | 직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양을 함양 | | 16 | 1 | 16 | 0 | |
| | | 참人폴리텍생활과비전 | 16 | 1 | 긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정 | | 16 | 1 | 16 | 0 | |
| | 소 계 | | 208 | 13 | | 0 | 208 | 13 | 96 | 112 | |
| | 기초기술교과 | 정보통신 | 48 | 3 | 정보통신 개론 | | 48 | 3 | 48 | 0 | |
| | | 프로그래밍 | 48 | 3 | 프로그래밍 기초 | | 48 | 3 | 48 | 0 | |
| | | 컴퓨터시스템일반 | 48 | 3 | 응용프로그래밍 활용 | | 48 | 3 | 0 | 48 | |
| | | 산업안전보건기초 | 16 | 1 | 일반산업안전 및 산업안전보건법에 대한 이해 | | 16 | 1 | 0 | 16 | |
| | | 비즈니스커뮤니케이션 | 48 | 3 | 비즈니스커뮤니케이션 | | 48 | 3 | 0 | 48 | |
| 실습 | 소 계 | | 224 | 14 | | 224 | 224 | 14 | 224 | 0 | |
| | 계열공통 | 정보통신기기하드웨어개발 | 96 | 3 | 1903030104_14v2 (정보통신기기 아날로그회로설계) | 48 | 48 | 3 | 48 | 0 | |
| | | | | 3 | 1903030105_14v2 (정보통신기기 디지털회로설계) | 48 | 48 | 3 | 48 | 0 | |
| | | 정보 통신 기기 소프트웨어 개발 | 48 | 3 | 1903030305_17v2 (정보통신기기 펌웨어구현) | 48 | 48 | 3 | 48 | 0 | |
| | | 사물 인터넷 서비스 기획 | 80 | 3 | 2001010607_19v2 (IoT 응용소프트웨어 기획) | 48 | 48 | 3 | 48 | 0 | |
| | | | | 2 | 2001010611_19v2 (IoT 서비스 관리계획 수립) | 32 | 32 | 2 | 32 | 0 | |
| | 소 계 | | 704 | 44 | | 480 | 704 | 44 | 240 | 464 | |
| | 특화전공 | 피지컬AI와로봇 | 48 | 3 | 다관절로봇을 활용하여 비전 기반 객체 인식과 연동 제어 구현, 작업 자동화 실습할 수 있는 피지컬 AI 활용 능력 함양 | | 48 | 3 | 48 | 0 | |
| | | AI활용 | 32 | 2 | ● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | | 32 | 2 | 0 | 32 | |
| | | 기계요소설계 | 48 | 3 | 1501020113_16v3 (3D형상모델링작업) | 48 | 48 | 3 | 0 | 48 | |
| | | 네트워크구축 | 64 | 4 | 2002010313_22v2 (스위치장비구축) | 64 | 64 | 4 | 0 | 64 | |
| | | 네트워크프로그래밍 | 64 | 4 | 2001020508_25v4 (네트워크 프로그래밍 구현) | 64 | 64 | 4 | 0 | 64 | |
| | | 데이터베이스프로그래밍 | 64 | 4 | 프로그래밍기초 | | 64 | 4 | 64 | 0 | |
| | | 시스템프로그래밍 | 64 | 1 | 2001020323_24v6 (임베디드 애플리케이션 구현 환경 구축) | 16 | 16 | 1 | 0 | 16 | |
| | | | | 3 | 2001020324_24v7 (임베디드 애플리케이션 구현) | 48 | 48 | 3 | 0 | 48 | |
| | | 기업 자원 통합 관리 | 80 | 5 | 산업 연계형 작품 제작 | | 80 | 5 | 0 | 80 | |
| | | 전자 응용 기기 하드웨어 개발 | 48 | 3 | 1903040105_14v1 (하드웨어 개발 샘플 제작) | 48 | 48 | 3 | 0 | 48 | |
| | | 응용 프로그래밍 개발 | 128 | 4 | 2001020230_23v5 (프로그래밍 언어 응용) | 64 | 64 | 4 | 64 | 0 | |
| | | | | 4 | 2001020231_23v5 (프로그래밍 언어 활용) | 64 | 64 | 4 | 64 | 0 | |
| | | 응용 프로그래밍 화면 구현 | 64 | 2 | 2001020225_23v6 (화면 구현) | 32 | 32 | 2 | 0 | 32 | |
| | | | | 2 | 2001020707_25v4 (UI 디자인) | 32 | 32 | 2 | 0 | 32 | |

7. 훈련이수체계도

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5수준 | | | IoT 응용소프트웨어 기획 |
| | | | 임베디드 애플리케이션 구현 |
| 4수준 | 정보통신기기 디지털회로설계 | | IoT 서비스 관리계획 수립 |
| | 정보통신기기 아날로그회로설계 | | UI 디자인 |
| | | | 임베디드 애플리케이션 구현 환경 구축 |
| | | | 정보통신기기 펌웨어구현 |
| | | | 하드웨어 개발 샘플 제작 |
| 3수준 | | 프로그래밍 언어 응용 | 네트워크 프로그래밍 구현 |
| | | 화면 구현 | 스위치장비구축 |
| 2수준 | | 프로그래밍 언어 활용 | 3D형상모델링작업 |
| 기초 | 직업기초능력 | | |
| 수준/직종 | 정보통신기기하드웨어개발 | 응용SW엔지니어링 | 타직종 |

* 해당직종의 훈련과정을 편성하는 경우 훈련과정별 목표에 부합한 수준으로 해당 직종에서제시한 능력단위를 기준으로 과정/과목을 편성하고, 이외 직종의 능력단위를 훈련과정에 추가 편성하려는 경우 유사 직종의 동일 수준의 능력단위를 추가할 수 있음

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 인체구조와기능 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 교양교과 | 32(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| - 건강과 능력개발을 통하여 건강에 대한 올바른 지식과 신체활동을 통한 여가선용을 할 수 있도록 하는데 목적이 있다. | - 건강과 능력개발 (한국폴리텍대학)<br>- 체육과 건강 (한국산업인력공단) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 건강과 직장인/ 직장인의 건강관리 | 1 | | | |
| 2 | 스포츠를 통한 건강증진 신체적/정신적/운동효과와 원리 | 1 | | | |
| 3 | 스포츠를 통한 스트레스 관리(1) 스트레스의 원인과 반응 | 1 | | | |
| 4 | 스포츠를 통한 스트레스 관리(2) 스트레스 해소운동 | 1 | | | |
| 5 | 스포츠를 통한 스트레스 관리(3) 스트레스 평가와 해소 | 1 | | | |
| 6 | 생활습관과 자기관리(1) 음주와 흡연관리 | 1 | | | |
| 7 | 생활습관과 자기관리(2) 피로회복과 스트레칭 운동하기 | 1 | | | |
| 8 | 중 간 고 사 | 1 | | | |
| 9 | 스포츠를 통한 대인관계능력(1) 건강한 대인관계/이해와 관심 | 1 | | | |
| 10 | 스포츠를 통한 대인관계능력(2) 칭찬과 미소 | 1 | | | |
| 11 | 스포츠를 통한 팀웍 발견하기(1) | 1 | | | |
| 12 | 스포츠를 통한 팀웍 프로그램 만들기(2) | 1 | | | |
| 13 | 스포츠를 통한 팀웍 다지기(3) | 1 | | | |
| 14 | 양성평등 / 성인지 | 1 | | | 양성평등 |
| 15 | 양성평등 / 성인지 | 1 | | | 성인지 관련 |
| 16 | 양성평등 / 성인지 | 1 | | | |
| 17 | 기 말 고 사 | 1 | | | |
| 18 | 스포츠를 통한 의사소통하기(1) | 1 | | | |
| 19 | 스포츠를 통한 의사소통/경청하기(2) | 1 | | | |
| 20 | 스포츠를 통한 의사소통/말하기(3) | 1 | | | |
| 21 | 스포츠를 통한 문제해결능력(1) 나의문제와 팀원의 문제 찾기 | 1 | | | |
| 22 | 스포츠를 통한 문제해결하기(2) | 1 | | | |
| 23 | 스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(1) 민주주의 유형/독재자 유형 | 1 | | | |
| 24 | 스포츠를 통한 리더십의 유형 찾기(2) | 1 | | | |
| 25 | 종 합 고 사 | 1 | | | |
| 26 | 스포츠를 통한 리더십의 코칭하기(3) | 1 | | | |
| 27 | 스포츠를 통한 갈등 유형찾기(1) | 1 | | | |
| 28 | 스포츠를 통한 갈등과 협상하기(2) | 1 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 스포츠를 통한 목표설정하기(1) | 1 | | | |
| 30 | 스포츠를 통한 목표달성하기(2) | 1 | | | |
| 31 | 사고예방/응급처치 | 1 | | | |
| 32 | 현대사회와 여가활동 | 1 | | | |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 성공적인직업생활 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 교양교과 | 16(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·직업인으로서 갖추어야 할 기본적인 소양 을 함양할 수 있다. | ·직업과사회<br>·직업기초능력(1~10권) |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 의사소통능력 / 경청능력 | 1 | | | |
| 2 | 의사소통능력 / 의사표현능력 | 1 | | | |
| 3 | 대인관계 능력 / 팀웍능력 | 1 | | | |
| 4 | 대인관계 능력 / 리더십능력 | 1 | | | |
| 5 | 대인관계 능력 / 리더십능력 | 1 | | | |
| 6 | 문제해결 / 사고력 | 1 | | | |
| 7 | 문제해결 / 사고력 | 1 | | | |
| 8 | 문제해결 / 문제처리능력 | 1 | | | 특허,실용신안 등 지적재산권 |
| 9 | 직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】 | 1 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 10 | 직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】 | 1 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 11 | 직업윤리/공동체윤리【인사조직(노무)관리】 | 1 | | | 인사,조직(노무)관리 |
| 12 | 직업윤리/공동체윤리【사회적경제기업】 | 1 | | | 사회적경제기업 |
| 13 | 직업윤리/공동체윤리【사회적경제기업】 | 1 | | | 사회적경제기업 |
| 14 | 직업윤리/근로윤리【근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법】 | 1 | | | 근로기준법의 이해 및 근로계약서 작성법 |
| 15 | 자기개발능력 / 자아인식능력 【특허·실용 신안 등 지적재산권】 | 1 | | | 특허,실용신안 등 지적재산권 |
| 16 | 자기개발능력 / 자아인식능력 【특허·실용 신안 등 지적재산권】 | 1 | | | 특허,실용신안 등 지적재산권 |

# 교수계획서[교양교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 참人폴리텍생활과비전 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 교양교과 | 16(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ·긍정적 마인드, 자발적인 태도변화, 자신의 미래목표 설정으로 자신감을 갖고 보람찬 학교생활을 할 수 있다. | - 자체 개발교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 폴리텍과 기술인 / 한국폴리텍대학역사,참인폴리텍OT | 1 | | | 교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용, |
| 2 | 기술변화와 전문성 / 전공개발역량(일과 직업의 의미) | 1 | | | 교과목에 대한 이해 및 폴리텍에 대한 자부심, 소속감, 동기부여 등 - 선배 인터뷰 등 활용, |
| 3 | 기술변화와 전문성 / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재의 필수역량) | 1 | | | 자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용), |
| 4 | 매력적인 기술인 / 의사소통(상대의중 파악하기) | 1 | | | 자기이해를 위한 활동(심리검사 등 활용), |
| 5 | 매력적인 기술인 / 갈등관리, 책임감 | 1 | | | 학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립, |
| 6 | 참여하는 사회인 / 직장예절(직장 내 비즈니스 매너) | 1 | | | 학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립, |
| 7 | 참여하는 사회인 / 준법정신, 봉사(자원봉사 현장이야기) | 1 | | | 학교생활 과정에서의 비전 설정 및 전략수립, |
| 8 | 도전하는 세계인 / 도전정신(도전과 열정) | 1 | | | 학교에서의 시간활용 계획, |
| 9 | 도전하는 세계인 / 도전정신(꿈의 지도 만들기) | 1 | | | 학교에서의 시간활용 계획, |
| 10 | 도전하는 세계인 / 개방성(차이 이해하기) | 1 | | | 건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등), |
| 11 | AI + x / 트랜드 이해(아날로그시대VS디지털시대) | 1 | | | 건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등), |
| 12 | AI + x / 트랜드 이해(4차산업혁명시대 인재상에 대한 탐색 및 발표) | 1 | | | 건강한 대학생활 및 사회생활을 위한 소통방법 (달레마 게임 등), |
| 13 | AI + x / 디지털 리터러시(디지털용어 이해하기) | 1 | | | 학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육, |
| 14 | AI + x / 디지털 리터러시(4차산업혁명 선도기업 분석) | 1 | | | 학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육, |
| 15 | 자기이해 / 직무역량에 맞는 입사서류 작성 | 1 | | | 학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육, |
| 16 | 자기이해 / 입사서류 항목 접근방법 및 입사지원서 평가의 이해 | 1 | | | 학교생활 및 사회생활 준비를 위한 예절교육, |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 정보통신 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 기초기술교과 | 48(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 각종 정보통신과 관련된 통신기기의특성을 익혀 통신시스템간의 통합구조를 이해하고 정보단말기기, 정보전송기기, 음성 및 화상통신기기, 위성 및 무선통신기기등과 멀티미디어 기기 등의 세부적인 기능과 역할을 이해하여 현장에서의 업무수행을 할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 정보통신의 개요 | 3 | | | |
| 2 | 전송 기술 및 교환 기술 | 3 | | | |
| 3 | 전송 기술 및 교환 기술 | 3 | | | |
| 4 | 네트워크 기술 | 3 | | | |
| 5 | 네트워크 기술 | 3 | | | |
| 6 | 인터넷 | 3 | | | |
| 7 | 인터넷 | 3 | | | |
| 8 | 초고속 가입자망 기술 | 3 | | | |
| 9 | 이동통신 기술 | 3 | | | |
| 10 | 이동통신 기술 | 3 | | | |
| 11 | 인터넷 서비스 | 3 | | | |
| 12 | 유무선 통합 서비스 | 3 | | | |
| 13 | 유무선 통합 서비스 | 3 | | | |
| 14 | 방송 융합 서비스 | 3 | | | |
| 15 | 차세대 신기술 서비스 | 2 | | | |
| 16 | 유비쿼터스와 사물인터넷 | 2 | | | |
| 17 | 정보통신 윤리 | 2 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 프로그래밍 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 기초기술교과 | 48(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 프로그래밍 기초 능력을 배양하여 컴퓨터 사고능력과 문제 해결 능력을 갖춘다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 컴퓨터와 언어의 관계 | 3 | | | |
| 2 | 프로그래밍언어의 역사 | 3 | | | |
| 3 | 언어 구성요소 | 3 | | | |
| 4 | 데이터와 변수 개념 1 | 3 | | | |
| 5 | 데이터와 변수 개념 2 | 3 | | | |
| 6 | 산술,논리,비교연산자 및 우선순위 개념 | 3 | | | |
| 7 | 제어문 기초 1 | 3 | | | |
| 8 | 제어문 기초 2 | 3 | | | |
| 9 | 자료구조 1 | 3 | | | |
| 10 | 자료구조 2 | 3 | | | |
| 11 | 컨테이너 자료형 1 | 3 | | | |
| 12 | 컨테이너 자료형 2 | 3 | | | |
| 13 | 함수와 절차적 프로그래밍 개념 | 3 | | | |
| 14 | 객체지향 개념 1(클래스와 객체,속성,메소드) | 3 | | | |
| 15 | 객체지향 개념 2(캡슐화,상속,다형성)) | 2 | | | |
| 16 | 예외 처리 기초 | 2 | | | |
| 17 | 프로그래밍 패러다임 | 2 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 컴퓨터시스템일반 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 기초기술교과 | 48(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 일반 사무환경에서 사무작업 중 업무 상 발생하는 통계자료를 원하는 대로 만들고 문서를 자유롭게 변경할 수 있다. | 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 엑셀의 개요 및 셀 작업 | 3 | | | |
| 2 | 통합문서관리 | 3 | | | |
| 3 | 실용실무 함수 사용 기초 | 3 | | | |
| 4 | 실용실무 함수 사용 응용 | 3 | | | |
| 5 | 차트 및 인쇄 | 3 | | | |
| 6 | 데이터관리 및 분석 | 3 | | | |
| 7 | 가상분석과 유용한 기능 | 3 | | | |
| 8 | 매크로이해 및 활용 기초 | 3 | | | |
| 9 | 매크로이해 및 활용 응용 | 3 | | | |
| 10 | VBA에서 엑셀 개체 다루기 기초 | 3 | | | |
| 11 | VBA에서 엑셀 개체 다루기 응용 | 3 | | | |
| 12 | VBA 프로그래밍 기초 | 3 | | | |
| 13 | VBA 프로그래밍 응용 | 3 | | | |
| 14 | 사용자 인터페이스 작성 | 3 | | | |
| 15 | 실무 프로그램 작성 기초 | 2 | | | |
| 16 | 실무 프로그램 작성 실무 | 2 | | | |
| 17 | 실무 프로그램 작성 응용 | 2 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 산업안전보건기초 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 기초기술교과 | 16(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 산업 현장에서 산업재해 예방, 계획의 수립, 유해 및 위험 방지에 관한 사항과 건설재해 방지 및 계획 수립, 건설 작업의 위험에 따른 안전화, 안전모, 안전복 등의 착용과 안전장치 및 보호구의 점검 등 안전관리자가 갖추어야 하는 안전 전문 기술인 양성 | 시중교재 또는 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업안전일반과목 강의 소개, 산업안전보건 | 2 | | | |
| 2 | 유해 위험방지조치 | 2 | | | |
| 3 | 도급 시의 안전보건조치 | 2 | | | |
| 4 | 유해 위험 기계 등에 대한 조치 | 2 | | | |
| 5 | 유해 위험 물질에 대한 조치 | 2 | | | |
| 6 | 근로자의 보건관리 | 2 | | | |
| 7 | 위험성평가 | 2 | | | |
| 8 | 산업안전보건 기준에 관한 규칙 | 2 | | | |

# 교수계획서[기초기술교과]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 비즈니스커뮤니케이션 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 기초기술교과 | 48(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 비즈니스커뮤니케이션의 기본 원리와 다양한 의사소통 기법을 이해하고 직장 내 업무 상황에 적절하게 활용할 수 있다. | 자체교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 비즈니스커뮤니케이션의 이해 | 3 | | | |
| 2 | 효과적인 의사소통 기법 | 3 | | | |
| 3 | 비즈니스 매너와 직장 예절 | 3 | | | |
| 4 | 대인관계 및 소통 역량 | 3 | | | |
| 5 | 비즈니스 문서작성 기초 | 3 | | | |
| 6 | 이메일 및 디지털 커뮤니케이션 | 3 | | | |
| 7 | 비즈니스 프레젠테이션 | 3 | | | |
| 8 | 회의 운영 및 의사소통 | 3 | | | |
| 9 | 설득과 협상 커뮤니케이션 | 3 | | | |
| 10 | 갈등관리 및 문제해결 | 3 | | | |
| 11 | 팀워크와 협업 커뮤니케이션 | 3 | | | |
| 12 | 고객응대 및 서비스 커뮤니케이션 | 3 | | | |
| 13 | 리더십과 조직 커뮤니케이션 | 3 | | | |
| 14 | AI 활용 비즈니스커뮤니케이션 | 3 | | | |
| 15 | 글로벌 비즈니스커뮤니케이션 | 3 | | | |
| 16 | 비즈니스커뮤니케이션 종합실습 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기계요소설계 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 전공실습 | 48 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| CAD 프로그램을 사용자 작업환경에 맞도록 설정하고 모델링하고, 형상 설계 오류를 사전에 검증하고 수정하여, 가공 및 제작에 필요한 형상에 관한 정보를 도출할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1501020113_16v3<br>3D형상모델링작업 | 48 | 3D형상모델링 작업 준비하기 | 16 | | |
| 2 | | | 3D형상모델링 작업하기 | 32 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 기계요소설계 | | 1차 : |
| | | | 2차 : |
| | | | 3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 3D형상모델링 작업 준비하기 | 명령어를 이용하여 3D CAD 프로그램을 사용자 환경에 맞도록 설정할 수 있다. | | |
| | 3D형상모델링에 필요한 부가 명령을 설정할 수 있다. | | |
| | 작업 환경에 적합한 템플릿을 제작하여 도면의 형식을 균일화 시킬 수 있다. | | |
| 3D형상모델링 작업하기 | KS 및 ISO 관련 규격을 준수하여 형상을 모델링할 수 있다. | | |
| | 스케치 도구를 이용하여 디자인을 형상화할 수 있다. | | |
| | 디자인에 치수를 기입하여 치수에 맞게 형상을 수정할 수 있다. | | |
| | 기하학적 형상을 구속하여 원하는 형상을 유지시키거나 선택되는 요소에 다양한 구속 조건을 설정할 수 있다. | | |
| | 특징형상 설계를 이용하여 요구되어지는 3D형상모델링을 완성할 수 있다. | | |
| | 연관복사 기능을 이용하여 원하는 형상으로 편집하고 변환할 수 있다. | | |
| | 요구되어지는 형상과 비교, 검토하여 오류를 확인하고 발견되는 오류를 즉시 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 네트워크구축 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 전공실습 | 64 | |
| 1. 지도목표 | | 2. 교재 | |
| 근거리 통신망의 기초적인 설계 및 장비를 배치하고 기본적인 설정을 할 수 있다. | | NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재 | |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2002010313_22v2<br>스위치장비구축 | 64 | 스위치 환경 구성하기 | 10 | | |
| 2 | | | VLAN 구성하기 | 10 | | |
| 3 | | | 라우팅 구성하기 | 12 | | |
| 4 | | | 이중화 구성하기 | 12 | | |
| 5 | | | 백업 · 장애복구 구성하기 | 10 | | |
| 6 | | | 스위치 보안 구성하기 | 10 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 네트워크구축 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 스위치 환경 구성하기 | 네트워크 설계도에 준거하여 설치된 스위치의 HostName을 구성할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 관리콘솔 접속 시 보안설정을 구성할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 원격접속(Telnet. SSH)을 구성할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 각 인터페이스/가상인터페이스별 IP를 구성할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 설정한 구성정보를 Switch에 저장할 수 있다. | | |
| VLAN 구성하기 | 네트워크 설계도에 준거하여 VLAN을 구성할 수 있다. | | |
| | 구성된 VLAN에 IP Subnet을 구성할 수 있다. | | |
| | 구성된 VLAN에 IP를 설정할 수 있다. | | |
| | VLAN의 통신상태를 점검할 수 있다. | | |
| 라우팅 구성하기 | 네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 방식을 선택할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 프로토콜을 선택할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 라우팅 테이블을 구성할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 다중 라우팅 환경을 구성할 수 있다. | | |
| | 네트워크 설계도에 준거하여 구성된 라우팅 프로토콜과 라우팅 테이블의 통신환경을 점검할 수 있다. | | |
| 이중화 구성하기 | 네트워크 트래픽 분산 환경을 위한 네트워크를 이중화할 수 있다. | | |
| | 네트워크 트래픽 분산 환경을 위한 이중화된 네트워크를 검증할 수 있다. | | |
| | 장애 없는 네트워크 환경을 위한 네트워크를 이중화할 수 있다. | | |
| | 장애 없는 네트워크 환경을 위한 이중화된 네트워크를 검증할 수 있다. | | |
| 백업 · 장애복구 구성하기 | 설계도에 따라 네트워크 환경 및 설정, 구성파일을 백업할 수 있다. | | |
| | 장애시 백업된 네트워크 환경 및 설정, 구성파일을 이용하여 복구할 수 있다. | | |
| | 다양한 장애에 대비하기 위하여 네트워크 장애복구 환경을 구성할 수 있다. | | |
| | 다양한 장애에 대비하기 위하여 네트워크 장애복구 환경을 검증할 수 있다. | | |
| 스위치 보안 구성하기 | 네트워크 보호를 위하여 네트워크 보안을 설정할 수 있다. | | |
| | 네트워크 보호를 위하여 ACL을 설정할 수 있다. | | |
| | 안전한 네트워크 접속을 위하여 VPN을 설정할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 스위치 보안 구성하기 | 안전한 네트워크 접속을 위하여 NAT을 설정할 수 있다. | | |
| | 스위치 환경에 설정된 ACL/VPN/NAT을 검증할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 네트워크프로그래밍 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 전공실습 | 64 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 네트워크 프로그램을 구현하기 위한 네트워크 개발환경을 분석하고, 각 단계별로 요구되는 기능을 구현(코딩)하고, 테스트를 하는 능력과 프로그래밍 개발과정에서 발생 할 수 있는 오류를 디버깅하여 프로그램을 최적화할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020508_25v4<br>네트워크 프로그래밍 구현 | 64 | 개발환경 분석하기 | 32 | | |
| 2 | | | 기능 구현하기 | 32 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 네트워크프로그래밍 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 개발환경 분석하기 | 개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 H/W(PC, workstation, server 등) 및 S/W(Unix, windows, IOS 등) 개발환경을 구축할 수 있다. | | |
| | 네트워크 개발환경의 프로그래밍 구현을 위하여 표준 개발도구(commands, .net framework control, eclipse 등)을 사용할 수 있다. | | |
| | 개발방법론에 따라서 네트워크 프로그래밍 구현을 위한 타겟시스템 형상(Configuration)을 수정하여 보완할 수 있다. | | |
| 기능 구현하기 | 개발방법 기준에 따라서 네트워크 프로그래밍 응용프로그램을 구현할 수 있다. | | |
| | 프로그래밍 방법론에 따라서 설계내용을 바탕으로 네트워크 프로토콜을 구현할 수 있다. | | |
| | 구축 계획에 따라 자원관리를 위하여 데이터베이스를 구현할 수 있다. | | |
| | 효율적인 자원관리를 위하여 에이전트(Agent)를 구현할 수 있다. | | |
| | 효과적인 트래픽 분석을 위하여 네트워크 QoS 제공방안을 구현할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 시스템프로그래밍 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 전공실습 | 64 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 임베디드 어플리케이션 개발을 위한 환경 구성 및 기본적인 구현을 할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020323_24v6 임베디드 애플리케이션 구현 환경 구축 | 16 | 기술명세 검토하기 | 10 | | |
| 2 | | | 애플리케이션 개발 환경 구축하기 | 6 | | |
| 3 | 2001020324_24v7 임베디드 애플리케이션 구현 | 48 | 애플리케이션 모듈 구현하기 | 24 | | |
| 4 | | | 애플리케이션 인터페이스 구현하기 | 24 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 시스템프로그래밍 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 기술명세 검토하기 | 개발하고자 하는 도메인 특성과 요구사항이 반영된 형태의 소프트웨어의 기술 스펙을 검토할 수 있다. | | |
| | 개발하고자 하는 도메인 특성과 요구사항이 반영된 형태의 기술 스펙이 적용된 소프트웨어를 검토할 수 있다. | | |
| | 개발하고자 하는 도메인 특성과 요구사항이 반영된 형태의 기술 스펙의 적용 수준을 확인할 수 있다. | | |
| 애플리케이션 개발 환경 구축하기 | 기능 구현을 위한 개발 환경을 고려, 검토하고 안정성과 성능이 검증된 개발 도구를 선정할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션 개발 환경을 구축하기 위하여 제공되는 명령어 등을 이해하고 프로그램 개발에 사용할 수 있다. | | |
| | 최적의 개발 환경을 구현하기 위한 애플리케이션 개발 환경과 관련된 문서를 찾아 환경을 구축할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 시스템프로그래밍 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 애플리케이션 모듈 구현하기 | 개발도구와 프로그래밍 언어(들)를 사용하여 단위, 공통 모듈의 프로그램을 구현할 수 있다. | | |
| | 요구사항이 반영된 구현 코드를 컴파일하여 모든 오류와 경고를 소스를 수정하여 제거할 수 있다. | | |
| | 개발된 모듈별 소스 코드를 디버깅 도구를 활용하여 디버깅을 수행하고 개발된 프로그램을 통합할 수 있다. | | |
| 애플리케이션 인터페이스 구현하기 | 인터페이스 구현 환경을 준비하고 사용자 인터페이스, 모듈 인터페이스를 구현할 수 있다. | | |
| | 소스 코드를 관리하기 위한 프로젝트 데이터베이스와 소스 버전에 대한 저장관리할 수 있다. | | |
| | 형상 객체를 수집해 소프트웨어의 새로운 버전을 구축하고 소프트웨어 품질이 유지할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 전자 응용 기기 하드웨어 개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 전공실습 | 48 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 제품의 기능 · 성능을 검토하기 위해 PCB를 입수하여 부품을 실장하고, 프로그램용 지그를 이관한 후 테스트 프로그램을 입수하여 블록별 기능 및 성능을 검토할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903040105_14v1<br>하드웨어 개발 샘플 제작 | 48 | 개발 샘플 조립하기 | 10 | | |
| 2 | | | 프로그램용 보드 이관하기 | 18 | | |
| 3 | | | 개발 샘플 테스트하기 | 20 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 전자 응용 기기 하드웨어 개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 개발 샘플 조립하기 | 의뢰된 PCB를 제작업체로부터 입수할 수 있다. | | |
| | 입수된 PCB에 부품을 실장할 수 있다. | | |
| | 부품이 실장된 PCB의 육안검사 및 단선 · 단락 확인을 통해 개발 샘플 조립을 할 수 있다. | | |
| 프로그램용 보드 이관하기 | 제작된 보드에 전원을 인가하고 전기적 동작을 확인할 수 있다. | | |
| | 소프트웨어부서와 기능 · 성능별 구현을 위한 일정을 협의할 수 있다. | | |
| | 프로그램을 진행할 수 있도록 검토된 보드에 소프트웨어부서에 이관할 수 있다. | | |
| 개발 샘플 테스트하기 | 소프트웨어부서로부터 입수된 프로그램을 PCB에 적용할 수 있다. | | |
| | 프로그램이 적용된 PCB에 대하여 블록별 기능, 성능, 동작 검토를 진행할 수 있다. | | |
| | 검토된 문제점에 대하여 소프트웨어부서에 개선을 요청할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 정보통신기기하드웨어개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 전공실습 | 96 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 설계지침서와 사양명세서를 활용하여 RF부, 전원부, AV부, 센서부를 설계할 수 있다.<br>디지털 주요부분에 대한 PCB를 설계하고 제작된 시제품을 시험할 수 있다. | 자체 제작 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903030104_14v2<br>정보통신기기 아날로그회로설계 | 48 | RF부 설계하기 | 10 | | |
| 2 | | | 전원부 설계하기 | 10 | | |
| 3 | | | AV부 설계하기 | 10 | | |
| 4 | | | 센서부 설계하기 | 18 | | |
| 5 | 1903030105_14v2<br>정보통신기기 디지털회로설계 | 48 | 인터페이스 설계하기 | 17 | | |
| 6 | | | 디스플레이부 설계하기 | 17 | | |
| 7 | | | AP부 설계하기 | 14 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 정보통신기기하드웨어 개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| RF부 설계하기 | 설계지침서와 사양명세서에 따라 설계 범위와 규격을 파악할 수 있다. | | |
| | 파악된 설계 범위와 규격에 적합한 RF특성을 고려하여 RF블록다이어그램을 구성할 수 있다. | | |
| | 구성된 RF블록다이어그램에 사용할 부품의 위치, PCB설계 시 주의사항, 주변 회로와의 연관성 등을 고려한 상세회로도를 설계할 수 있다. | | |
| 전원부 설계하기 | 설계지침서와 사양명세서에 따라 사용되는 전원을 나열할 수 있다. | | |
| | 나열된 전원에 적합한 회로를 신뢰성항목 및 커넥터를 고려하여 전원블록다이어그램을 구성할 수 있다. | | |
| | 구성된 전원블록다이어그램을 구현하는 회로의 PCB설계지침 등을 포함한 상세회로도를 설계할 수 있다. | | |
| AV부 설계하기 | 설계지침서와 사양명세서에 명시된 커넥터, 배선, 입출력 규격 등에 맞는 설계규격을 파악할 수 있다. | | |
| | 설계지침서에 따라 회로 설계 시 기구 형상을 반영하여야 하는 위치 및 치수를 파악할 수 있다. | | |
| | 파악된 규격 치수 등을 고려한 AV(Audio&;Video)부의 상세회로도를 설계할 수 있다. | | |
| 센서부 설계하기 | 설계지침서와 사양명세서에서 요구되는 센서를 파악할 수 있다. | | |
| | 파악된 센서 정보를 통해 센서구동회로를 설계할 수 있다. | | |
| | 설계된 구동회로를 활용하는 디지털설계 연결 부분을 포함하여 센서부의 상세회로도를 설계할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 정보통신기기하드웨어 개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 디스플레이부 설계하기 | 디스플레이부 설계를 위한 부품의 데이터시트를 조사할 수 있다. | | |
| | 조사된 데이터시트를 근거로 블록다이어그램을 구성할 수 있다. | | |
| | 구성된 블록다이어그램을 구현하는 상세회로도를 설계할 수 있다. | | |
| AP부 설계하기 | 최적부품으로 선정된 AP의 기술자료를 검토할 수 있다. | | |
| | 검토된 기술자료를 토대로 AP부 기능 검증이 용이한 하드웨어 기술을 파악할 수 있다. | | |
| | 파악된 기술을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다. | | |
| 인터페이스 설계하기 | 설계지침서와 사양명세서에 따라 채택되어야 할 인터페이스를 나열할 수 있다. | | |
| | 나열된 인터페이스에 대한 호환성과 규격 등을 파악할 수 있다. | | |
| | 파악된 내용을 근거로 상세회로도를 설계할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 정보 통신 기기 소프트웨어 개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 전공실습 | 48 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 소프트웨어가 하드웨어를 구동, 제어하기 위하여 디바이스 드라이버, 통신인터페이스를 구현하고 운영체제를 최적화 할 수 있다 | 자체 제작 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1903030305_17v2<br>정보통신기기 펌웨어 구현 | 48 | OS 포팅하기 | 17 | | |
| 2 | | | 통신인터페이스 구현하기 | 16 | | |
| 3 | | | 디바이스 드라이버 구현하기 | 15 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 정보 통신 기기 소프트웨어 개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 디바이스 드라이버 구현하기 | 설계된 시스템 아키테쳐를 바탕으로 디바이스 세부 규격을 검토할 수 있다. | | |
| | 검토된 규격에 따라 드라이버 인터페이스를 설계할 수 있다. | | |
| | 설계된 드라이버 인터페이스를 활용하여 디바이스 드라이버를 구현할 수 있다. | | |
| 통신인터페이스 구현하기 | 사용자요구분석서를 통해 선정된 디바이스의 통신 규격을 검토할 수 있다. | | |
| | 디바이스 통신에 적합한 인터페이스를 설계할 수 있다. | | |
| | 설계한 인터페이스를 바탕으로 통신 인터페이스를 구현할 수 있다. | | |
| OS 포팅하기 | OS 포팅을 위한 개발환경을 구축할 수 있다. | | |
| | 구축된 개발환경을 바탕으로 부트로더를 개발할 수 있다. | | |
| | 개발된 부트로더를 활용하여 OS를 포팅할 수 있다. | | |
| | 포팅된 OS의 원할한 동작을 위해서 커널컴파일러, 루트 파일시스템을 최적화할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 응용 프로그래밍 개발 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 전공실습 | 128 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 응용소프트웨어 개발에 사용되는 프로그래밍 언어의 기초문법을 적용하고 언어의 특징과 라이브러리를 활용하여 기본 응용소프트웨어를 구현할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호 능력단위명 | 교육훈련 시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020230_23v5 프로그래밍 언어 응용 | 64 | 언어특성 활용하기 | 30 | | |
| 2 | | | 라이브러리 활용하기 | 34 | | |
| 3 | 2001020231_23v5 프로그래밍 언어 활용 | 64 | 구조적 프로그래밍 언어 활용하기 | 24 | | |
| 4 | | | 객체지향 프로그래밍 언어 활용하기 | 20 | | |
| 5 | | | 스크립트 활용하기 | 20 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 응용 프로그래밍 개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 언어특성 활용하기 | 프로그래밍 언어별 특성을 파악하고 설명할 수 있다. | | |
| | 파악된 프로그래밍 언어의 특성을 적용하여 애플리케이션을 구현할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션을 최적화하기 위해 프로그래밍 언어의 특성을 활용할 수 있다. | | |
| 라이브러리 활용하기 | 애플리케이션에 필요한 라이브러리를 선정할 수 있다. | | |
| | 애플리케이션 구현을 위해 선택한 라이브러리를 프로그래밍 언어 특성에 맞게 구성할 수 있다. | | |
| | 선택한 라이브러리를 사용하여 애플리케이션 구현에 적용할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 응용 프로그래밍 개발 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| 구조적 프로그래밍 언어 활용하기 | 응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다. | | |
| | 구조적 프로그래밍 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다. | | |
| | 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다. | | |
| 객체지향 프로그래밍 언어 활용하기 | 응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다. | | |
| | 객체지향 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다. | | |
| | 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다. | | |
| 스크립트 활용하기 | 응용소프트웨어 개발을 위하여 프로그램 설계서를 확인할 수 있다. | | |
| | 스크립트 언어를 활용하여 애플리케이션을 작성할 수 있다. | | |
| | 작성된 애플리케이션의 오류를 식별하고 수정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 응용 프로그래밍 화면 구현 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 전공실습 | 64 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| UI 요구사항을 확인하여 설계한 UI 설계를 기반으로 화면을 구현할 수 있다. | NCS 학습모듈 교재 또는 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001020225_23v6<br>화면 구현 | 32 | UI 설계 확인하기 | 20 | | |
| 2 | | | UI 구현하기 | 12 | | |
| 3 | 2001020707_25v4<br>UI 디자인 | 32 | GUI 디자인 콘셉트 도출하기 | 12 | | |
| 4 | | | GUI 디자인 요소 선정하기 | 20 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 응용 프로그래밍 화면 구현 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| UI 설계 확인하기 | 설계된 화면과 폼의 흐름을 확인하고, 제약사항과 화면의 폼 흐름을 구현에 반영하도록 설계를 확인할 수 있다. | | |
| | UI 요구사항과 UI 표준 및 지침에 따라 설계된 메뉴 구조를 해석할 수 있다. | | |
| | 구현을 위해 하위 시스템 단위의 내 · 외부 화면과 폼을 설계를 확인할 수 있다. | | |
| UI 구현하기 | 소프트웨어 아키텍처 세부 구현 지침과 UI 표준 및 지침을 반영하여, 확인된 UI 설계를 구현할 수 있다. | | |
| | 확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 사용자 접근성을 고려한 화면과 폼의 흐름 제어를 구현할 수 있다. | | |
| | 확인된 화면과 폼 흐름 설계에 따라, 감성공학 기법을 고려하여 사용자가 접하는 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 구현할 수 있다. | | |
| | 구현된 화면, 폼, 메뉴, 흐름을 테스트할 수 있는 테스트 케이스를 작성하고 단위 테스트를 수행하기 위한 테스트 조건을 명세화할 수 있다. | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 응용 프로그래밍 화면 구현 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| GUI 디자인 콘셉트 도출하기 | UI/UX 콘셉트 기획안에 따라서 시각 콘셉트와 GUI 디자인 요소를 도출할 수 있다. | | |
| | 사용자 리서치에서 도출된 페르소나 정의에 따라서 사용자의 라이프스타일이 반영된 비주얼 무드보드를 작업할 수 있다. | | |
| | 도출된 비주얼 무드보드에 의하여 GUI 상세 디자인을 하기 위한 콘셉트 기획서를 작성할 수 있다. | | |
| GUI 디자인 요소 선정하기 | UI 설계에 따라서 기능별 대표 화면을 선정할 수 있다. | | |
| | 선정된 대표 화면에 대하여 화면 레이아웃을 선정할 수 있다. | | |
| | GUI 콘셉트 기획서에 따라서 GUI 디자인 요소별 컬러 배색을 선정할 수 있다. | | |
| | GUI 콘셉트 기획서에 따라서 레이블과 콘텐츠에 대한 폰트 체계를 선정할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 사물 인터넷 서비스 기획 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 전공실습 | 80 | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 대상 서비스에 필요한 응용소프트웨어를 개발하기 위하여, IoT 응용 소프트웨어 요구 사항 분석, 자원 계획 수립, 아키텍처 설계, 운영 시<br>나리오를 수립할 수 있다. | 자체 제작 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 능력단위 분류번호<br>능력단위명 | 교육훈련<br>시간 | 능력단위 요소명 | 교육훈련<br>시간 | 훈련시설 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2001010607_19v2<br>IoT 응용소프트웨어 기획 | 48 | IoT 응용소프트웨어 요구사항 분석하기 | 12 | | |
| 2 | | | IoT 응용소프트웨어 자원계획 수립하기 | 12 | | |
| 3 | | | IoT 응용소프트웨어 아키텍처 설계하기 | 12 | | |
| 4 | | | IoT 응용소프트웨어 운영 시나리오 수립하기 | 12 | | |
| 5 | 2001010611_19v2<br>IoT 서비스 관리계획 수립 | 32 | IoT 서비스 고객 지원계획 수립하기 | 8 | | |
| 6 | | | IoT 서비스 유지보수 운영계획 수립하기 | 8 | | |
| 7 | | | IoT 서비스 협력업체 관리계획 수립하기 | 8 | | |
| 8 | | | IoT 서비스 고객 요구사항 관리계획 수립하기 | 8 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 사물 인터넷 서비스 기획 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 :<br>본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| IoT 응용소프트웨어 요구사항 분석하기 | IoT 응용소프트웨어에 대한 유형을 분석하고 정의할 수 있다. | | |
| | IoT 응용소프트웨어 기획을 위해 필요시 전문가 또는 고객 인터뷰를 실시할 수 있다. | | |
| | IoT 응용소프트웨어 요구사항에서 고려해야 할 제약사항을 분석할 수 있다. | | |
| | IoT 응용소프트웨어 기획을 위해 요구사항을 분석하여 세분화된 요구항목을 도출할 수 있다. | | |
| | IoT 응용소프트웨어 개발, 운영, 유지보수에 대한 관리 용이성을 검토할 수 있다. | | |
| IoT 응용소프트웨어 자원계획 수립하기 | IoT 응용소프트웨어 개발을 위한 조직, 인적, 물적 자원 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | IoT 응용소프트웨어 개발 사양에 따라 인적 자원의 역량, 기술력, 숙련도, 경험, 등급을 고려해서 투입 인력 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | IoT 응용소프트웨어 개발에 필요한 H/W, S/W, 기자재, 개발도구, 개발 수행 공간, 소모품 등 물적 자원 내역을 도출하여 자원 운용 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | IoT 응용소프트웨어 개발 시 투입 자원 계획 확보를 위해 필요 자원 확보, 운반, 사용 및 철수 방안을 제시할 수 있다. | | |
| | IoT 응용소프트웨어 개발 시 확보한 자원의 투입 시기, 기간 및 관리 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | IoT 응용소프트웨어 개발 투입 자원 계획을 확정하여 개발 계획서에 반영할 수 있다. | | |
| IoT 응용소프트웨어 아키텍처 설계하기 | 도출된 제품사양을 구현하기 위한 IoT 응용소프트웨어 아키텍처 구성요소 도출, 서비스 모형 매핑, 품질요소를 정의를 수행할 수 있다. | | |
| | 아키텍처 스타일을 제시하고 IoT 응용소프트웨어 아키텍처 구성요소를 배치하여 상위레벨 아키텍처를 수립할 수 있다. | | |
| | 요구사항과의 일치성 확인을 위해 산출된 아키텍처를 분석하여 제품사양에 부합되는지 검증할 수 있다. | | |
| | 개발 비용의 정확한 산출을 위해 상위 레벨 아키텍처에 대한 명세서를 작성할 수 있다. | | |
| | SW 개발 비용 준비를 위해 아키텍처 구성요소별 연관 기술을 제시할 수 있다. | | |
| IoT 응용소프트웨어 운영 시나리오 수립하기 | IoT 응용소프트웨어 요구사항 검증을 위해 정의된 기능별 사용 시나리오와 동작 시나리오를 작성할 수 있다. | | |
| | IoT 응용소프트웨어를 위해 작성된 시나리오를 바탕으로 제품의 기능을 가상으로 구현할 수 있다. | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| IoT 응용소프트웨어 운영 시나리오 수립하기 | 구현될 IoT 응용소프트웨어의 적합성을 검증하기 위해 가상으로 구현한 응용소프트웨어에서 운영시의 문제점을 도출할 수 있다. | | |
| | IoT 응용소프트웨어 사양을 확정하기 위해 도출된 문제점을 분석하고 보완하여 시나리오를 수정할 수 있다. | | |
| | 사용자와 서비스 , 사용자와 사용자 간 정보의 흐름을 기술하고, 도식화 시킬 수 있다 | | |

# 수 행 평 가 서

| 학습자명 : | ( 0 반, 0 번 ) | 평가자명(교수자) : | 평가일시 |
|---|---|---|---|
| 교과명 : | 사물 인터넷 서비스 기획 | | 1차 :<br>2차 :<br>3차 : |

| 평가방법 : | 전체평가(고정내용으로서 임의 변경 불가) | |
|---|---|---|
| | 성취수준 | 수행정도 |
| 본 평가는 단계별 자기평가의 학습과정이 완료된 학습자에 대하여 평가를 합니다.학습을 위한 준비에서부터 실습의 완료 후 동작 확인까지 아래사항의 수행기준에 근거하여 학습자를 평가하여야 합니다.<br>(본 능력단위의 평가법등을 안내하여 학습자로 하여금 학습준비를 할 수 있도록 함) | | 5. 해당 지식과 기술을 확실하게 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 주도적으로 완벽한 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 4. 해당 지식과 기술을 습득하여 직무수행에 필요한 기술적 사고력과 문제 해결력을 토대로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 3. 해당지식과 시술을 대부분 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 대부분의 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 2. 해당 지식과 기술을 부분적으로 습득하여 직무수행에 필요한 지식과 기술을 가지고 타인과 공동으로 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 1. 해당 지식과 기술을 습득하는데 부족함이 있어 타인의 도움을 받아야만 작업을 수행할 수 있다. |
| | | 평가자는 학습자의 달성정도를 성취수준에 표시한다. |

| 평가영역<br>(단원명) | 수행준거 | 예 | 아니오 |
|---|---|---|---|
| IoT 서비스 유지보수 운영계획 수립하기 | IoT 서비스 유지보수를 위한 프로세스를 이해하고 적용할 수 있다. | | |
| | IoT 서비스 유지보수를 위한 운영 조직구성 및 인력계획을 수립할 수 있다. | | |
| | IoT 서비스 유지보수를 위한 예산계획을 수립할 수 있다. | | |
| | IoT 서비스 유지보수의 핵심인 예견적 유지보수와 원격 유지보수 방안을 운영계획에 반영할 수 있다. | | |
| IoT 서비스 고객 요구사항 관리계획 수립하기 | IoT 서비스 장애에 대한 개선 요구사항을 파악할 수 있다. | | |
| | IoT 서비스에 대한 고객의 개선 요구사항을 파악할 수 있다. | | |
| | IoT 서비스에 대한 고객의 추가 서비스 요구사항을 파악할 수 있다. | | |
| | 고객의 요구사항을 유형별로 구분하여 정리할 수 있다. | | |
| IoT 서비스 고객 지원계획 수립하기 | IoT 고객 요구사항 관리계획에 따라 정리된 고객의 요구사항을 반영하여 IoT 서비스 개선 및 기능 확장 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 고객의 요구사항에 대한 처리결과를 파악할 수 있는 점검계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 고객의 요구사항에 대한 기술지원 이력 관리 계획을 수립할 수 있다. | | |
| | 고객의 요구사항에 대한 기술지원 이력을 분석하여 고객 지원계획을 수립할 수 있다. | | |
| IoT 서비스 협력업체 관리계획 수립하기 | 협력업체 선정 시 관련 사업 분야의 이력과 기술역량을 파악하여 수행 능력을 판단할 수 있다. | | |
| | 유지보수를 위한 예산, 일정, 품질 범위를 설정하여, 협력업체와의 계약 기준을 수립할 수 있다. | | |
| | 협력업체의 지원 수준을 파악하여 지속적인 관리 및 개선 방안을 수립할 수 있다. | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 피지컬AI와로봇 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 전공실습 | 48(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 다관절로봇을 활용하여 비전 기반 객체 인식과 연동 제어를 구현하고, 작업 자동화를 실습할 수 있는 피지컬 AI 활용 능력 함양 | 자체 개발 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 교과개요 및 피지컬AI와 다관절 로봇 개요 | 3 | | | |
| 2 | 다관절로봇 구조와 제어 원리 이해 | 3 | | | |
| 3 | TCP, Tool 좌표계 및 포즈 제어 | 3 | | | |
| 4 | Python 기반 로봇 제어 인터페이스 개요 | 3 | | | |
| 5 | AI 비전 인식과 로봇 연동 개념 이해 | 3 | | | |
| 6 | 객체 검출 및 위치 정보 추출(OpenCV 활용) | 3 | | | |
| 7 | 비전 기반 로봇 작업 흐름 실습 | 3 | | | |
| 8 | 중간평가: AI비전 제어 로봇 응용 실습 종합 | 3 | | | |
| 9 | 그리퍼 제어 및 작업 응용 | 3 | | | |
| 10 | 멀티 로봇 장애물 회피 및 안전 동작 설계 | 3 | | | |
| 11 | AI 외부 데이터 연동 및 제어 고도화 | 3 | | | |
| 12 | 작업 공정 자동화 시나리오 설계 | 3 | | | |
| 13 | 작업 공정 자동화 종합 프로젝트 구현1 | 3 | | | |
| 14 | 작업 공정 자동화 종합 프로젝트 구현2 | 3 | | | |
| 15 | 프로젝트 디버깅 및 발표 준비 | 3 | | | |
| 16 | 기말평가: 프로젝트 시연 및 발표 | 3 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍Ⅶ대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| AI활용 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 전공실습 | 32(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| ● 인공지능의 기본 개념부터 머신러닝, 딥러닝의 기술의 전체 흐름을 체계적으로 이해하고, AI 활용 과정에서 요구되는 윤리적 판단, 데이터 보안 준수, 저작권 보호 역량을 함양하여 산업현장에서 책임있는 AI 활용이 가능하도록 한다.<br>● AI 도구를 처음 접하는 학습자가 인공지능의 기본 개념을 이해하고, 생성형 AI를 실생활 및 직업 현장에서 주도적으로 활용할 수 있는 실질적 역량을 기른다.<br>● 생성형 AI의 기본 원리와 활용 방법을 이해하고, 효과적인 프롬프트 작성과 결과 검증을 통해 글쓰기, 자료 분석, 콘텐츠 제작 등 다양한 과업에 활용할 수 있는 기초 역량을 기른다. | ● 주교재: 인공지능 윤리기준(과학기술정보통신부)<br>AI 및 AI활용관련 시중교재<br>● 자체교안<br>● 부교재:<br>- 개인정보 보호 관련 가이드라인<br>- 한국저작권위원회 저작권 관련 교육자료<br>- 스마트팩토리 및 디지털 산업 보안 사례 자료 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 인공지능 개념 | 2 | | | |
| 2 | 머신러닝 | 2 | | | |
| 3 | 딥러닝과 신경망 | 2 | | | |
| 4 | AI 윤리의 필요성 / 데이터 보안 및 개인정보 보호 | 2 | | | |
| 5 | AI와 저작권 / 산업 적용 및 실천 방안 | 2 | | | |
| 6 | AI 리터러시와 생성형 AI의 이해 | 2 | | | |
| 7 | 생성형 AI의 작동 원리와 한계 | 2 | | | |
| 8 | 생성형 AI 도구 활용 기초 | 2 | | | |
| 9 | 프롬프트 기본 설계 | 2 | | | |
| 10 | 대화형 프롬프트와 결과 개선 | 2 | | | |
| 11 | AI 글쓰기와 문서 작성 | 2 | | | |
| 12 | 요약, 검색, 검증 및 텍스트와 데이터 분석 | 2 | | | |
| 13 | 발표자료 제작 | 2 | | | |
| 14 | 이미지와 시각 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 15 | 멀티미디어 콘텐츠 제작 | 2 | | | |
| 16 | 통합 프로젝트 | 2 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 데이터베이스프로그래밍 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 전공실습 | 64(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| AI기반 소프트웨어 활용을 위해 파이썬 프로그램을 학습하여 컴퓨터 사고능력과 문제 해결 능력을 향상한다. | 코딩입문PYTHON(복두(더)) 또는 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 파이썬 개요 및 개발 환경 설치 | 3 | | | |
| 2 | 변수와 데이터 형 | 3 | | | |
| 3 | 화면 출력 및 문자열 포맷팅 | 3 | | | |
| 4 | 연산자(산술,관계,논리,대입,비트,멤버십) | 3 | | | |
| 5 | 조건문 | 4 | | | |
| 6 | 조건문 중첩 및 예제 | 4 | | | |
| 7 | 반복문 | 4 | | | |
| 8 | 반복문 중첩 및 예제 | 4 | | | |
| 9 | 예외 처리 | 4 | | | |
| 10 | 컨테이너 자료형(리스트,인덱싱 및 슬라이싱) | 4 | | | |
| 11 | 컨테이너 자료형(튜플,딕셔너리) | 4 | | | |
| 12 | 내장함수 및 사용자 정의 함수 작성 | 4 | | | |
| 13 | 함수 인수 전달 방법 | 4 | | | |
| 14 | 모듈 및 패키지 구성하기 | 4 | | | |
| 15 | GUI프로그래밍 | 4 | | | |
| 16 | 이벤트와 상호작용 | 4 | | | |
| 17 | 데이터 파일 입출력 | 4 | | | |

# 교수계획서[전공실습]

학년도 : 2027 대학 : 한국폴리텍VII대학 캠퍼스 : 부산캠퍼스 과정구분 : 일반계고위탁과정
학과 : 소프트웨어융합과 직종 : 사물인터넷직종

| 교과목명 | | | |
|---|---|---|---|
| 기업 자원 통합 관리 | | | |
| 대상학과 | 교과구분 | 교육훈련시간(자율편성) | 교수명 |
| 소프트웨어융합과 | 전공실습 | 80(0) | |

| 1. 지도목표 | 2. 교재 |
|---|---|
| 학교에서 배운 지식을 바탕으로 하여 산업 연계형으로 작품을 설계하고 제작한다. | NCS 학습모듈 교재 및 자체 교재 |

3. 주요 교수계획

| 연번 | 주요구성내용 | 교육훈련 시간 | 훈련시설 | 교육훈련장비 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 4 | | | |
| 2 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 4 | | | |
| 3 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 4 | | | |
| 4 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 4 | | | |
| 5 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 4 | | | |
| 6 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 5 | | | |
| 7 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 5 | | | |
| 8 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 5 | | | |
| 9 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 5 | | | |
| 10 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 5 | | | |
| 11 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 5 | | | |
| 12 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 5 | | | |
| 13 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 5 | | | |
| 14 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 5 | | | |
| 15 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 5 | | | |
| 16 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 5 | | | |
| 17 | 산업 연계형 프로젝트실습 | 5 | | | |